

抛物线切线方程（切点式）

二级结论

条件

条件 1（点在线上）：

点 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上，即 $y_0^2 = 2px_0$ 成立。

结论

结论一（切线方程）：

直观描述：切线方程可视为将原方程中的 y^2 换为 y_0y ， $2px$ 换为 $p(x + x_0)$ 。

$$y_0y = p(x + x_0).$$

推广结论（其他开口）：

直观描述：对其他方向的标准抛物线，切线公式可由类似替换得到。

(1) 开口向左 ($y^2 = -2px$):

$$y_0y = -p(x + x_0).$$

(2) 开口向上 ($x^2 = 2py$):

$$x_0x = p(y + y_0).$$

(3) 开口向下 ($x^2 = -2py$):

$$x_0x = -p(y + y_0).$$

理解说明

一句话直觉

抛物线 $y^2 = 2px$ 上点 (x_0, y_0) 处的切线方程 $y_0y = p(x + x_0)$ 可以看作将原方程中的 y^2 替换为 y_0y ，将 $2px$ 替换为 $p(x + x_0)$ ，本质是将二次项线性化。

核心拆解

要点一（斜率推导）：

对 $y^2 = 2px$ 两边求导得 $2yy' = 2p$ ，故斜率 $k = \frac{p}{y_0}$ ($y_0 \neq 0$)。当 $y_0 = 0$ 时，切线为 $x = 0$ 。

要点二（方程化简）：

切线方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 代入 k 并利用 $y_0^2 = 2px_0$ 化简为 $y_0y = p(x + x_0)$ 。

几何本质（点线唯一交点）

切线与抛物线只有一个公共点 P ，且 P 在抛物线上，这正是切线的定义。

代数意义（代换法则）

切线方程可由原方程通过“半代换”得到：将 y^2 换成 y_0y ，将 x 换成 $\frac{x+x_0}{2}$ ，系数 $2p$ 对应 p 。这种代换对一般二次曲线也适用。

考点价值（常见考法）

- **考法一（直接写切线）**：已知切点坐标 (x_0, y_0) 和抛物线方程，直接代入公式得切线方程。
- **考法二（求切点坐标）**：已知切线经过某点或斜率，设切点 (x_0, y_0) ，利用切线公式和点在抛物线上联立求解。

顿悟点

公式的对称性： y_0y 和 $x + x_0$ 体现了点 (x_0, y_0) 的“一半”替换。当 $y_0 = 0$ 时公式仍给出 $x = 0$ ，说明顶点处的切线为垂直于 x 轴的直线。

使用场景

- **场景一（切点已知）**：直接代公式，快速写出切线，不需要判别式法。
- **场景二（切线已知）**：已知某直线与抛物线相切，可设切点并用切线方程表示直线，联立条件求解。

证明

思路提示

采用“设切线方程 → 联立消元 → 利用相切条件（判别式为零或重根）→ 化简”的思路。通过变量替换 $t = x - x_0$ 可简化计算。

正式推导

步骤一（设切线方程）：

设切线斜率为 k (k 存在)，切线方程为

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

理由：点 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线上，切线不垂直于 x 轴时可用点斜式表示。

步骤二（联立消元）：

将 $y = k(x - x_0) + y_0$ 代入 $y^2 = 2px$ ，整理得

$$\begin{aligned} & [k(x - x_0) + y_0]^2 = 2px \\ \Rightarrow & k^2(x - x_0)^2 + 2ky_0(x - x_0) + y_0^2 = 2px \\ & t = x - x_0, \quad x = t + x_0 : \\ \Rightarrow & k^2t^2 + 2ky_0t + y_0^2 = 2p(t + x_0) \\ \Rightarrow & k^2t^2 + 2ky_0t + y_0^2 - 2pt - 2px_0 = 0 \\ & \because y_0^2 = 2px_0, \\ & \therefore k^2t^2 + (2ky_0 - 2p)t = 0 \\ \Rightarrow & t(k^2t + 2ky_0 - 2p) = 0. \end{aligned}$$

理由：通过换元 t 并利用点在抛物线上，原方程化为一次因式与一次式乘积等于零的形式，便于应用重根条件。

步骤三（求斜率）：

方程 $t(k^2t + 2ky_0 - 2p) = 0$ 已有根 $t = 0$ （对应切点横坐标），由相切知该根应为重根（否则会有另一交点），因此必须有 $2ky_0 - 2p = 0$ ，故

$$2ky_0 - 2p = 0, \quad k = \frac{p}{y_0} \quad (y_0 \neq 0).$$

理由：重根条件要求另一因式在 $t = 0$ 处的值也为 0，故 $2ky_0 - 2p = 0$ ，解出 k 。

步骤四（代回化简）：

将 $k = p/y_0$ 代入切线方程并化简：

$$\begin{aligned} & y - y_0 = \frac{p}{y_0}(x - x_0) \\ \Rightarrow & y_0(y - y_0) = p(x - x_0) \\ \Rightarrow & y_0y - y_0^2 = px - px_0 \\ & \because y_0^2 = 2px_0, \\ \therefore & y_0y - 2px_0 = px - px_0 \\ \Rightarrow & y_0y = px + px_0 = p(x + x_0). \end{aligned}$$

理由：利用点 P 坐标满足抛物线方程消去 y_0^2 ，整理得到最终切线方程。

步骤五（特例验证）：

当 $y_0 = 0$ 时，点 P 为顶点 $(0, 0)$ ，此时切线为 $x = 0$ 。将 $y_0 = 0$ 代入公式

$y_0y = p(x + x_0)$ 得 $0 = p(x + 0)$ ，即 $x = 0$ ，与直观一致。故公式对 $y_0 = 0$ 也成立。

理由：验证特殊情况，保证结论的完整性。

结论回扣

综上，对于抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点 $P(x_0, y_0)$ ，过点 P 的切线方程均为 $y_0y = p(x + x_0)$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知抛物线 $y^2 = 6x$ 上有一点 $P\left(\frac{3}{2}, 3\right)$ ，求过点 P 的切线方程。

解题步骤：

第一步（验证点在线上）：

验证 $3^2 = 9 = 6 \times \frac{3}{2}$ ，故点 P 在抛物线上。

理由：切线公式要求切点在抛物线上，使用前必须验证。

第二步（确定参数）：

由 $y^2 = 6x$ 得 $2p = 6$ ，故 $p = 3$ 。

理由：公式 $y_0y = p(x + x_0)$ 中的 p 对应抛物线方程 $y^2 = 2px$ 中的 p 。

第三步（套用公式）：

将 $y_0 = 3$ ， $x_0 = \frac{3}{2}$ ， $p = 3$ 代入 $y_0y = p(x + x_0)$ 得 $3y = 3\left(x + \frac{3}{2}\right)$ ，即 $y = x + \frac{3}{2}$ 。

理由：直接二级结论，一步得到切线方程。

关键结论：所求切线方程为 $y = x + \frac{3}{2}$ （也可写作 $2y = 2x + 3$ ）。

例 2（稍变形）

题目：过点 $A(4, 5)$ 作抛物线 $y^2 = 4x$ 的切线，求切线方程。

解题步骤：

第一步（设切点坐标）：

设切点为 $P(x_0, y_0)$ ，则 $y_0^2 = 4x_0$ 。

理由：切点未知，需引入参数 x_0, y_0 ，且切点在抛物线上。

第二步（写切线公式）：

由 $y^2 = 4x$ 得 $p = 2$ ，故切线方程为 $y_0y = 2(x + x_0)$ 。

理由：已知切点时可直接套用公式。

第三步（代入已知点）：

切线过 $A(4, 5)$ ，代入得 $5y_0 = 2(4 + x_0) = 8 + 2x_0$ 。

理由：利用切线上点的坐标满足方程。

第四步（联立解切点）：

由 $y_0^2 = 4x_0$ 得 $x_0 = \frac{y_0^2}{4}$ ，代入 $5y_0 = 8 + 2x_0$ ，得 $5y_0 = 8 + \frac{y_0^2}{2}$ ，整理得 $y_0^2 - 10y_0 + 16 = 0$ ，解得 $y_0 = 2$ 或 $y_0 = 8$ ，对应 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 16$ 。

理由：联立方程求解切点坐标。

第五步（求切线方程）：

当 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 时，切线 $2y = 2(x + 1)$ ，即 $y = x + 1$ ；当 $(x_0, y_0) = (16, 8)$ 时，切线 $8y = 2(x + 16)$ ，即 $4y = x + 16$ 。

理由：每组切点对应一条切线，代回公式即可。

关键结论：所求切线有两条，分别为 $y = x + 1$ 和 $4y = x + 16$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知抛物线 $y^2 = 12x$ 的某条切线与直线 $l: y = 3x + 2$ 平行，求该切线方程。

解题步骤：

第一步（求切线斜率）：

直线 l 的斜率为 3，切线与之平行，故切线斜率 $k = 3$ 。

理由：平行直线的斜率相等。

第二步（由斜率求切点）：

对于 $y^2 = 12x$ ， $2p = 12$ ， $p = 6$ 。由切线斜率公式 $k = \frac{p}{y_0}$ （来源于切线方程 $y_0y = p(x + x_0)$ 变形），得 $3 = \frac{6}{y_0}$ ，解得 $y_0 = 2$ 。代入抛物线得 $4 = 12x_0$ ，解得 $x_0 = \frac{1}{3}$ 。故切点 $\left(\frac{1}{3}, 2\right)$ 。

理由：切线方程化为点斜式可得 $k = \frac{p}{y_0}$ ，从而反求切点坐标。

第三步（套用切线公式）：

将 $y_0 = 2$ ， $x_0 = \frac{1}{3}$ ， $p = 6$ 代入 $y_0y = p(x + x_0)$ 得 $2y = 6\left(x + \frac{1}{3}\right)$ ，即 $2y = 6x + 2$ ，化简得 $y = 3x + 1$ 。

理由：直接代入切点坐标得切线方程。

关键结论：所求切线方程为 $y = 3x + 1$ 。

易错提醒

易错点一（错用公式条件）

将不在抛物线上的点代入切线公式求切线。

正确理解（公式前提）：

切线公式 $y_0y = p(x + x_0)$ 中的 (x_0, y_0) 必须是切点，即点在抛物线上。在使用前应先验证点是否满足抛物线方程。

错因分析（概念混淆）：

混淆了“切点”与“直线经过的任意点”。公式来源于切点满足的特定关系，若点不在抛物线上，该公式不成立。

易错点二（混淆开口公式）

直接套用 $y_0y = p(x + x_0)$ 于开口向上或向左的抛物线，导致符号或变量错误。

正确理解（区分开口形式）：

不同开口的标准抛物线公式不同： $y^2 = -2px$ （向左）对应 $y_0y = -p(x + x_0)$ ； $x^2 = 2py$ （向上）对应 $x_0x = p(y + y_0)$ ； $x^2 = -2py$ （向下）对应 $x_0x = -p(y + y_0)$ 。必须根据方程形式选用正确公式。

错因分析（记忆混淆）：

只记住了一种形式而忽视了抛物线的方向对公式的影响。建议通过导数推导理解公式来源，避免死记。

易错点三（忽视顶点情况）

当 $y_0 = 0$ 时，认为公式不适用，另外讨论切线导致出错。

正确理解（顶点切线统一）：

当 $y_0 = 0$ 时，点 $(x_0, 0)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上必有 $x_0 = 0$ （顶点），此时切线为 $x = 0$ ，代入公式 $y_0y = p(x + x_0)$ 得 $0 = p(x + 0)$ 即 $x = 0$ ，公式仍然成立。故无需单独讨论。

错因分析（从斜率公式误解）：

由 $k = \frac{p}{y_0}$ 认为 $y_0 = 0$ 时斜率不存在，便误以为切线公式失效。实际上切线公式本身就是垂直情况 $x = 0$ ，与公式结果一致。

结论小结

一句话核心

抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 (x_0, y_0) 处的切线方程由切点坐标直接给出： $y_0y = p(x+x_0)$ 。
它是原方程“线性化”的结果。

使用条件

- 条件 1（点在抛物线上）：点 (x_0, y_0) 必须在曲线上，即满足 $y_0^2 = 2px_0$ 。
- 条件 2（标准方程形式）：抛物线必须是 $y^2 = 2px$ ($p > 0$, 开口向右)。若开口向左、向上、向下，公式需相应调整。

关键提醒

- 易错点（切点条件）：不可将公式用于切点不在抛物线上的直线。
- 检查项（符号与变量）：对于非开口向右的抛物线，应使用其对应的切线公式（例如 $x^2 = 2py$ 对应 $x_0x = p(y+y_0)$ ），切勿死套 $y_0y = p(x+x_0)$ 。